(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0102290
(43) 공개일자 2022년07월20일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
*B60C 11/03* (2006.01)
(52) CPC특허분류
*B60C 11/03* (2013.01)
*B60C 11/0332* (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0004477
(22) 출원일자 2021년01월13일
심사청구일자 2021년01월13일

(71) 출원인
**한국타이어앤테크놀로지 주식회사**
경기도 성남시 분당구 판교로 286 (삼평동)
(72) 발명자
**김솔**
대전광역시 유성구 유성대로935번길 50
(74) 대리인
**한상수**

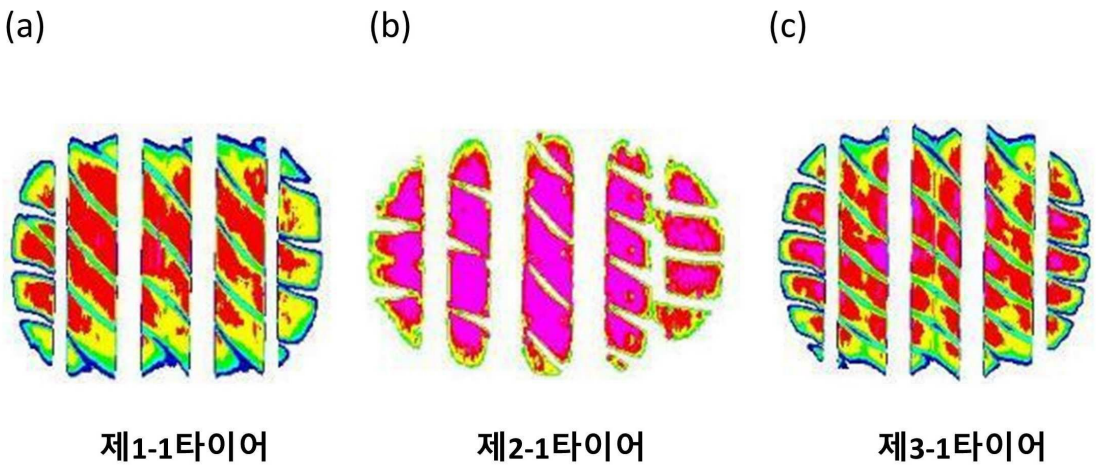
전체 청구항 수 : 총 5 항

(54) 발명의 명칭 **트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어**

*(57) 요 약*

본 발명의 일 실시 예는 고성능 타이어에 발생되는 편마모 현상을 감소시켜 타이어의 내마모 성능을 향상시키는 기술을 제공한다. 본 발명의 실시 예에 따른 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어는, 트레드의 중앙 부위로서 타이어의 중심으로부터의 반경이 일정하게 형성되는 센터부; 및 트레드에서 센터부의 양 측 부위로써, 센터부로부터 타이어의 외측 방향으로 타이어의 중심으로부터의 반경이 점차적으로 감소하는 숄더부; 를 포함하고, 노면에 대한 트레드의 접지 면적 대비 숄더부의 접지 면적의 비율은 5% 이상 30% 미만이다.

*대 표 도* - 도4



(52) CPC특허분류
*B60C 2011/0341* (2013.01)
*B60C 2011/0386* (2013.01)

# 명 세 서

## 청구범위

### 청구항 1

트레드를 포함하는 타이어에 있어서,

상기 트레드의 중앙 부위로서 상기 타이어의 중심으로부터의 반경이 일정하게 형성되는 센터부; 및

상기 트레드에서 상기 센터부의 양 측 부위로써, 상기 센터부로부터 상기 타이어의 외측 방향으로 상기 타이어의 중심으로부터의 반경이 점차적으로 감소하는 숄더부;를 포함하고,

노면에 대한 상기 트레드의 접지 면적 대비 상기 숄더부의 접지 면적의 비율은 5% 이상 30% 미만인 것을 특징으로 하는 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어.

### 청구항 2

청구항 1에 있어서,

상기 트레드의 접지 형상의 Roundness는 40 이상 80 미만이고, 상기 Roundness는 아래의 식에 의해 연산되는 것을 특징으로 하는 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어.

$$\text{Roundness} = A_T/(W_{max} \times L_{max})\times 100$$

여기서, $A_T$는 상기 트레드의 접지 면적이고, $W_{max}$는 상기 트레드의 접지 형상에서 최대 폭이며, $L_{max}$는 상기 트레드의 접지 형상에서 최대 길이이다.

### 청구항 3

청구항 1에 있어서,

상기 트레드의 접지 형상의 윤곽선은 곡선을 구비하는 것을 특징으로 하는 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어.

### 청구항 4

청구항 1에 있어서,

상기 트레드의 접지 면적은, 상기 타이어의 주행 중 상기 트레드와 노면의 접촉 면적인 것을 특징으로 하는 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어.

### 청구항 5

청구항 1에 있어서,

상기 센터부의 마모량(%)과 상기 숄더부의 마모량(%)의 차이는, 0 내지 10%인 것을 특징으로 하는 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어.

## 발명의 설명

## 기 술 분 야

[0001] 본 발명은 트레드 부위별 접지 면적 제어를 통한 편마모 개선 타이어에 관한 것으로, 더욱 상세하게는, 고성능 타이어에 발생되는 편마모 현상을 감소시켜 타이어의 내마모 성능을 향상시키는 기술에 관한 것이다.

## 배 경 기 술

[0003] 최근 전기차의 상용화로 인하여 고출력 및 고하중의 차량 조건에서 사용될 수 있는 타이어의 수요가 증가하고 있다. 그런데, 상기와 같은 고출력 및 고하중의 차량에 설치되는 타이어는 내마모 성능이 불리하게 작용되는 문제가 있다.

[0004] 그리고, 전기차와 같은 고성능 차량용으로는 별도의 고성능 타이어가 이용되며, 이와 같은 고성능 타이어는, 노면에 대한 타이어의 접지 형상이 라운드 타입(Round type)을 구비하여, 내마모 성능에 불리할 수 있다.

[0005] 종래기술에서는, 2차원 트레드(Tread)의 패턴(Pattern)형상을 기준으로 부위별로 전체 면적 대비 그루브(Groove)의 비중을 인자로 도출하였다. 이를 통해 편마모(센터부 조기마모 혹은 숄더부 조기마모) 경향에 대하여 분석하였으나, 2차원의 한계점에 의해 다양한 타이어 설계 인자가 고려되지 않았다. 타이어의 접지형상이 스퀘어 타입(Square type)인 타이어와 라운드 타입(Round type)인 타이어 간에 그 영향도에 차이가 발생할 수 있기 때문이다.

[0006] 대한민국 등록특허 제10-1999-0000214호(발명의 명칭: 내마모특성이 우수한 타이어의 트레드)에서는, 타이어의 트레드를 구성함에 있어서, 상기 트레드의 패턴을 구성하는 숄더부의 NG%/센터부의 NG%가 1.00~1.40의 범위에 있도록 형성한 것을 특징으로 하는 타이어의 트레드가 개시되어 있다.

## 선행기술문헌

### 특허문헌

[0008] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1999-0000214호

## 발명의 내용

### 해결하려는 과제

[0009] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은, 고성능 타이어에 발생되는 편마모 현상을 감소시켜 타이어의 내마모 성능을 향상시키는 것이다.

[0010] 본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이상에서 언급한 기술적 과제로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

### 과제의 해결 수단

[0012] 상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은, 트레드를 포함하는 타이어에 있어서, 상기 트레드의 중앙 부위로서 상기 타이어의 중심으로부터의 반경이 일정하게 형성되는 센터부; 및 상기 트레드에서 상기 센터부의 양 측 부위로써, 상기 센터부로부터 상기 타이어의 외측 방향으로 상기 타이어의 중심으로부터의 반경이 점차적으로 감소하는 숄더부;를 포함하고, 노면에 대한 상기 트레드의 접지 면적 대비 상기 숄더부의 접지 면적의 비율은 5% 이상 30% 미만인 것을 특징으로 한다.

[0013] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 트레드의 접지 형상의 Roundness는 40 이상 80 미만일 수 있다.

[0014] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 트레드의 접지 형상의 윤곽선은 곡선을 구비할 수 있다.

[0015] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 트레드의 접지 면적은, 상기 타이어의 주행 중 상기 트레드와 노면의 접촉

면적일 수 있다.

[0016] 본 발명의 실시 예에 있어서, 상기 센터부의 마모량(%)과 상기 숄더부의 마모량(%)의 차이는, 0 내지 10%일 수 있다.

## *발명의 효과*

[0018] 상기와 같은 구성에 따른 본 발명의 효과는, 트레드의 센터부와 숄더부의 접지 면적 등을 조절함으로써, 각 부위의 접선 방향 속도를 제어하여, 센터부와 숄더부의 마모량 차이를 감소시킴으로써, 편마모를 감소시켜 타이어의 내마모 성능을 향상시킬 수 있다는 것이다.

[0019] 본 발명의 효과는 상기한 효과로 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위에 기재된 발명의 구성으로부터 추론 가능한 모든 효과를 포함하는 것으로 이해되어야 한다.

## *도면의 간단한 설명*

[0021] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 일 부위에 대한 사시도이다.

도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 접지 형상에 대한 이미지이다.

도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 각각의 설계 인자 별 속도에 대한 그래프이다.

도 4와 도 5는 각각의 타이어의 접지 형상에 대한 이미지이다.

도 6 내지 도 8은 각각의 실시 예에 따른 타이어의 마모량 분석에 대한 그래프이다.

## *발명을 실시하기 위한 구체적인 내용*

[0022] 이하에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명을 설명하기로 한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며, 따라서 여기에서 설명하는 실시 예로 한정되는 것은 아니다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.

[0023] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결(접속, 접촉, 결합)"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 부재를 사이에 두고 "간접적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 구비할 수 있다는 것을 의미한다.

[0024] 본 명세서에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 발명을 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0025] 이하 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 대하여 상세히 설명하기로 한다.

[0027] 도 1은 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 일 부위에 대한 사시도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시 예에 따른 타이어의 접지 형상에 대한 이미지이다. 도 1에서 1번은 센터부를 지시하고 2번은 숄더부를 지시할 수 있다.

[0028] 도 1과 도 2에서 보는 바와 같이, 트레드를 포함하는 본 발명의 타이어는, 트레드의 중앙 부위로서 타이어의 중심으로부터의 반경이 일정하게 형성되는 센터부; 및 트레드에서 센터부의 양 측 부위로써, 센터부로부터 타이어의 외측 방향으로 타이어의 중심으로부터의 반경이 점차적으로 감소하는 숄더부;를 포함한다.

[0029] 여기서, 트레드의 접지 면적은, 타이어의 주행 중 트레드와 노면의 접촉 면적일 수 있다. 마찬가지로, 센터부의 접지 면적은 타이어의 주행 중 센터부와 노면의 접촉 면적이고, 숄더부의 접지 면적은 타이어의 주행 중 숄더부와 노면의 접촉 면적일 수 있다.

[0030] 그리고, 본 발명의 타이어의 접지 형상은 라운드 타입(Round type)일 수 있다. 라운드 타입(Round type)이라는 것은, 트레드의 접지 형상의 윤곽선이 곡선을 구비할 수 있다는 것이다.

[0031] 본 발명의 타이어의 접지 형상이 상기와 같은 라운드 타입이기 때문에, 본 발명의 주행 시 센터부와 숄더부의 마모량 차이가 증가하는 문제가 있으며, 본 발명은 이와 같은 문제를 해결하기 위해 안출된 것일 수 있다.

[0033] 타이어의 주행(Rolling) 시, 노면에 대한 트레더의 접지면에 있어서, 센터부 중심의 회전 반경과 숄더부 중심의 회전 반경이 서로 상이하기 때문에, 센터부의 중심에서의 노면에 대한 접선 방향 속도(V1)와 숄더부의 중심에서의 노면에 대한 접선 방향 속도(V2)는 상이할 수 있다.

[0034] 상기와 같이 각각의 접선 방향 속도가 상이하여, 타이어 주행 시 센터부에서는 미끄러짐(Slip)이 발생할 수 있고, 이러한 현상으로 숄더부 보다 센터부의 마모가 더 촉진되므로, 센터부의 접선 방향 속도(V1)와 숄더부의 접선 방향 속도(V2)의 차이를 감소시키는 것이 타이어의 마모 성능 향상에 유리할 수 있다.

[0036] 도 3은 본 발명의 일 실시 예에 따른 각각의 설계 인자 별 속도에 대한 그래프이다. 도 3에서, 세로축은 접선 방향 속도를 나타내고, 가로축은 각각의 설계 인자를 나타낼 수 있다. 여기서, center는 센터부의 접선 방향 속도이고 shoulder는 숄더부의 접선 방향 속도이다.

[0037] 또한, 평형속도1은, 본 발명의 실시 예와 같이 본 발명의 타이어 Land/Sea Ratio를 제어하고 타이어 주행 시 센터부의 접선 방향 속도와 숄더부의 접선 방향 속도가 평형을 이루는 경우, 센터부의 접선 방향 속도와 숄더부의 접선 방향 속도의 평균 값일 수 있다. 이 때의 평형속도1은 Va1일 수 있다.

[0038] 그리고, 평형속도2는, 본 발명의 실시 예와 같이 본 발명의 타이어 Land/Sea Ratio를 제어하지 않고 타이어 주행 시 센터부의 접선 방향 속도와 숄더부의 접선 방향 속도가 평형을 이루는 경우, 센터부의 접선 방향 속도와 숄더부의 접선 방향 속도의 평균 값일 수 있다. 이 때의 평형속도1은 Va2일 수 있다.

[0039] 상기에서 Land/Sea Ratio는 트레드에서 그루브와 같은 홈이 파인 면적과 그 이외의 면적의 비율이다. 이하, 동일하다.

[0040] 도 3에서 보는 바와 같이, 센터부와 숄더부의 접선 방향 속도 사이에 평형을 이루는 구간이 존재할 수 있다. 그리고, 센터부의 접지력(Adhesion force)과 숄더부의 접지력의 차이에 의해서, 타이어 주행 시 상기와 같은 평형을 이루는 구간을 변경할 수 있다. 여기서, 구간은 타이어 주행 시 소정의 속도 구간일 수 있다.

[0041] 다만, 타이어를 형성하는 고무의 특성에 의해 접지력(Adhesion force)는 접촉 면적에 기인하므로, 센터부의 접지력(Adhesion force)과 숄더부의 접지력의 차이는 센터부의 접지 면적과 숄더부의 접지 면적을 조절하여 구현될 수 있다. 즉, 센터부 또는 숄더부의 Land/Sea Ratio를 조절하여 센터부의 접지력(Adhesion force)과 숄더부의 접지력의 차이가 구현될 수 있으며, 이를 이용하여 센터부와 숄더부의 마모 차이를 감소시킴으로써 편마모를 방지하여, 본 발명의 타이어의 내마모 성능을 향상시킬 수 있다.

[0043] 상기와 같은 효과의 구현을 위해, 노면에 대한 트레드의 접지 면적 대비 숄더부의 접지 면적의 비율은 5% 이상 30% 미만일 수 있다. 여기서, 트레드의 접지 면적 대비 숄더부의 접지 면적의 비율이 5% 미만인 경우, 본 발명의 타이어의 접지 형상이 라운드 타입(Round type)으로 형성되지 않아 본 발명의 타이어의 핸들링 성능 등이 감소할 수 있다. 그리고, 트레드의 접지 면적 대비 숄더부의 접지 면적의 비율이 30% 이상인 경우, 상기와 같은 센터부의 접선 방향 속도와 숄더부의 접선 방향 속도 차이가 증가하게 되어 센터부의 조기 마모 경향이 증가하므로, 본 발명의 타이어의 내마모 성능이 저하될 수 있다.

[0044] 트레드의 접지 형상의 Roundness는 40 이상 80 미만이고, Roundness는 아래의 [수식]에 의해 연산될 수 있다.

[0045] [수식]

[0046] $\text{Roundness} = A_T/(W_{max} \times L_{max}) \times 100$

[0047] 여기서, $A_T$는 트레드의 접지 면적이고, $W_{max}$는 트레드의 접지 형상에서 최대 폭이며, $L_{max}$는 트레드의 접지 형상에서 최대 길이이다.

[0048] Roundness가 40 미만이면, Roundness가 과소하게 되어 타이어의 핸들링 등의 성능은 향상되는 반면, 센터부의 조기 마모가 심화되는 현상이 발생할 수 있다. 그리고, Roundness가 80 이상이면, 타이어의 특성 상 센터부와 숄더부의 마모 차이가 적어 상기와 같은 센터부와 숄더부의 접지 면적 제어의 필요성이 감소할 수 있다.

[0049] 상기와 같은 타이어 설계가 수행되는 경우, 센터부의 마모량(%)과 숄더부의 마모량(%)의 차이는, 0 내지 10%일 수 있다. 이에 따라, 본 발명의 타이어의 편마모가 감소하여, 본 발명의 타이어 내마모 성능이 향상될 수 있다.

[0051] 도 4와 도 5는 각각의 타이어의 접지 형상에 대한 이미지이다. 도 4의 (a), (b) (c) 각각에는, 상기된 본 발명의 타이어와 같이 센터부와 숄더부에 대한 접촉 면적 조절이 각각 수행된 제1-1타이어 내지 제3-1 타이어의 접지 형상에 대한 이미지가 개시되어 있다.

[0052] 그리고, 도 5의 (a), (b) (c) 각각에는, 상기된 본 발명의 타이어와 같이 센터부와 숄더부에 대한 접촉 면적 조절이 수행되지 않은 제1-2타이어 내지 제3-2 타이어의 접지 형상에 대한 이미지가 개시되어 있다.

[0053] 트레드의 접지 면적 대비 숄더부의 접지 면적의 비율 분석에 있어서, 제1-1타이어에서는 해당 비율이 28.4%로 측정되고, 제2-1타이어에서는 해당 비율이 28.9%로 측정되며, 제3-1타이어에서는 27.8%로 측정되었다.

[0054] 그리고, 제1-2타이어에서는 해당 비율이 33.7%로 측정되고, 제2-2 타이어에서는 해당 비율이 37.2%로 측정되며, 제3-2타이어에서는 45.6%로 측정되었다.

[0055] 여기서, 각각의 타이어에는 동일한 중량이 제공되고 각각의 타이어가 회전 시 각각의 타이어에 대한 접지 형상 및 면적을 분석하였다. 그리고, 제1-1타이어와 제1-2타이어는 트레드 패턴 조절 여부만 다르고 나머지는 동일한 타이어이고, 제2-1타이어와 제2-2타이어는 트레드 패턴 조절 여부만 다르고 나머지는 동일한 타이어이며, 제3-1타이어와 제3-2타이어는 트레드 패턴 조절 여부만 다르고 나머지는 동일한 타이어이다.

[0056] 그리고, 도 6 내지 도 8은 각각의 실시 예에 따른 타이어의 마모량 분석에 대한 그래프이다. 도 6 내지 도 8의 각각의 그래프에서, 세로축은 트레드의 그루브 깊이(mm)에 대한 것이고, 가로축은 트레드의 그루브 각각의 위치에 대한 것이다. 구체적으로, 트레드 상 타이어의 회전축 방향을 따라 Out sho.(Out shoulder), 1G, 2G, 3G, 4G 및 in sho.(In shoulder) 각각의 위치가 확정될 수 있으며, 세로축에 의해 각각의 위치에서의 트레드의 그루브 깊이 변화를 나타낼 수 있다.

[0057] 도 6의 (a) 그래프는 제1-1타이어를 회전 시키는 경우, 각각의 주행거리에 따라 트레드 상 각각의 위치에서의 그루브 깊이를 나타내며, a그래프는 주행거리 0Km인 경우의 그래프이고, b그래프는 주행거리 5,000Km인 경우의 그래프이며, c그래프는 주행거리 10,000Km인 경우의 그래프이다.

[0058] 그리고, 도 6의 (b) 그래프는 제1-2타이어를 회전 시키는 경우, 각각의 주행거리에 따라 트레드 상 각각의 위치에서의 그루브 깊이를 나타내며, a그래프는 주행거리 0Km인 경우의 그래프이고, b그래프는 주행거리 5,000Km인 경우의 그래프이며, c그래프는 주행거리 10,000Km인 경우의 그래프이다.

[0059] 도 7의 (a) 그래프는 제2-1타이어를 회전 시키는 경우, 각각의 주행거리에 따라 트레드 상 각각의 위치에서의 그루브 깊이를 나타내며, a그래프는 주행거리 0Km인 경우의 그래프이고, b그래프는 주행거리 5,277Km인 경우의 그래프이며, c그래프는 주행거리 10,076Km인 경우의 그래프이다.

[0060] 그리고, 도 7의 (b) 그래프는 제2-2타이어를 회전 시키는 경우, 각각의 주행거리에 따라 트레드 상 각각의 위치에서의 그루브 깊이를 나타내며, a그래프는 주행거리 0Km인 경우의 그래프이고, b그래프는 주행거리 5,277Km인 경우의 그래프이며, c그래프는 주행거리 10,076Km인 경우의 그래프이다.

[0061] 도 8의 (a) 그래프는 제3-1타이어를 회전 시키는 경우, 각각의 주행거리에 따라 트레드 상 각각의 위치에서의 그루브 깊이를 나타내며, a그래프는 주행거리 0Km인 경우의 그래프이고, b그래프는 주행거리 5,000Km인 경우의 그래프이며, c그래프는 주행거리 10,000Km인 경우의 그래프이고, d그래프는 주행거리 15,000Km인 경우의 그래프이며, e그래프는 주행거리 20,000Km인 경우의 그래프이다.

[0062] 도 8의 (b) 그래프는 제3-2타이어를 회전 시키는 경우, 각각의 주행거리에 따라 트레드 상 각각의 위치에서의 그루브 깊이를 나타내며, a그래프는 주행거리 0Km인 경우의 그래프이고, b그래프는 주행거리 5,000Km인 경우의 그래프이며, c그래프는 주행거리 10,000Km인 경우의 그래프이고, d그래프는 주행거리 15,000Km인 경우의 그래프이며, e그래프는 주행거리 20,000Km인 경우의 그래프이다.

[0063] 상기와 같은 회전 시, 제1-1타이어에서 센터부와 숄더부의 마모량 차이(센터부의 마모량(%)-숄더부의 마모량(%))인 마모량 차이는 0%이고, 제1-2타이어에서 마모량 차이는 -8%이다.

[0064] 또한, 제2-1타이어에서의 마모량 차이는 -3%이고, 제2-2타이어에서의 마모량 차이는 -11%이다.

[0065] 그리고, 제3-1타이어에서의 마모량 차이는 -5%이고, 제3-2타이어에서의 마모량 차이는 -12%이다.

[0066] 도 6 내지 도 8 및 각각의 도면에 관련된 상기의 수치 기재 사항에서 보는 바와 같이, 제1-1타이어와 제2-1타이어 및 제3-1타이어와 같이 트레드의 접지 면적 대비 숄더부의 접지 면적의 비율이 30% 미만인 타이어에서 센터부와 숄더부의 마모량 차이가 10% 미만으로 형성되어, 편마모가 감소되는 것을 확인할 수 있다.

[0068] 전술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시 예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어, 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성 요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.

[0069] 본 발명의 범위는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

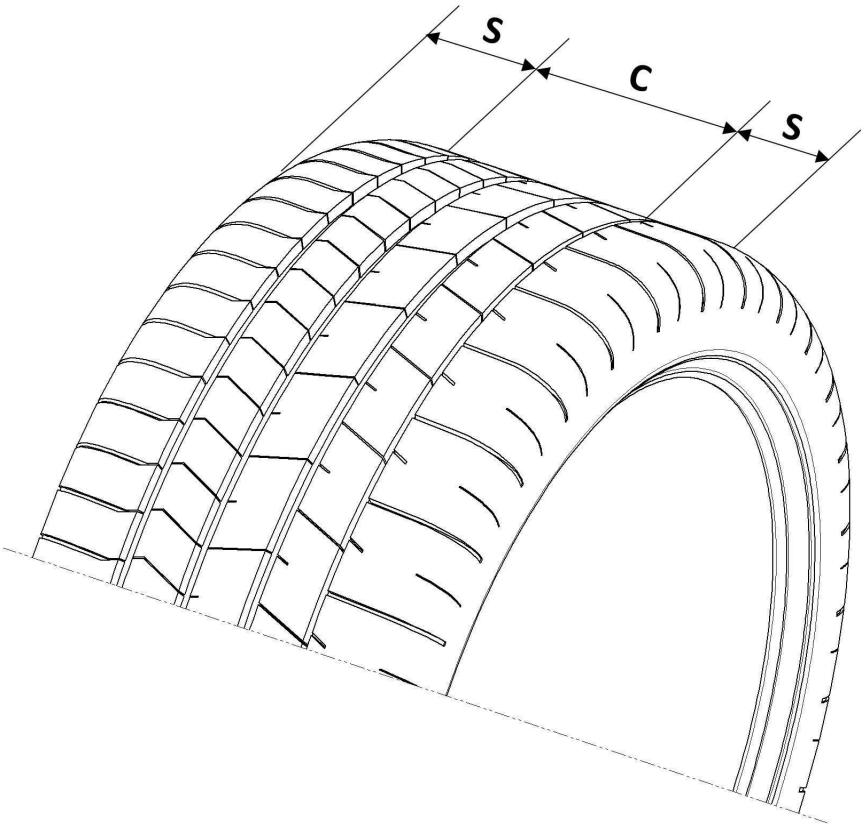
## *부호의 설명*

[0071] C : 센터부

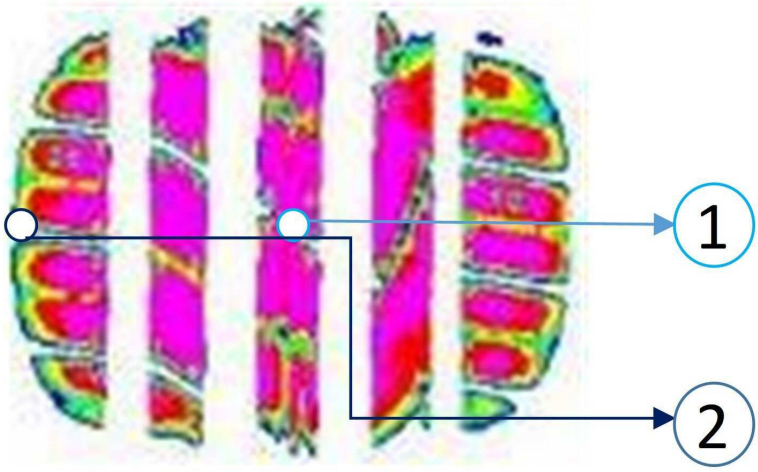
S : 숄더부

도면

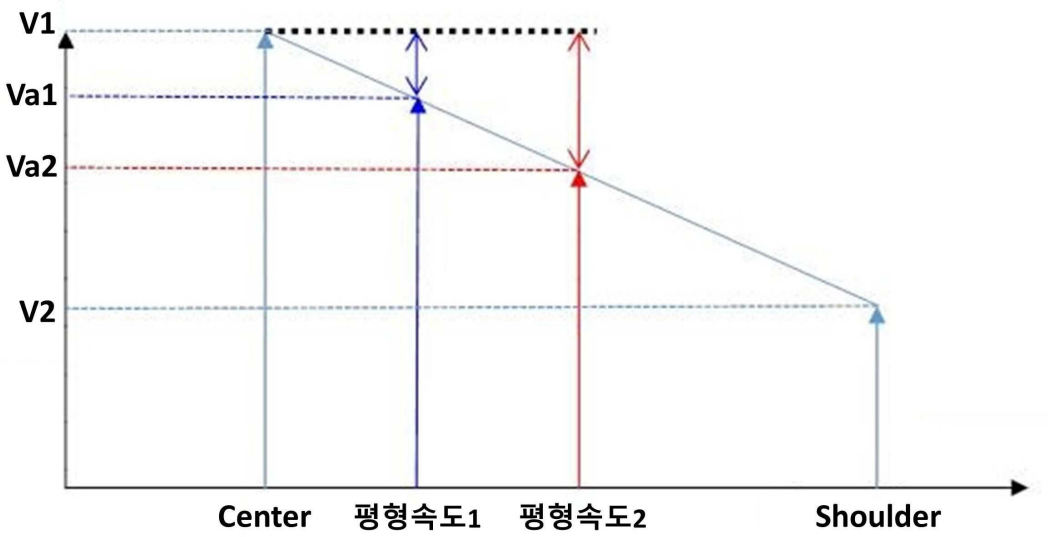
도면1




도면2

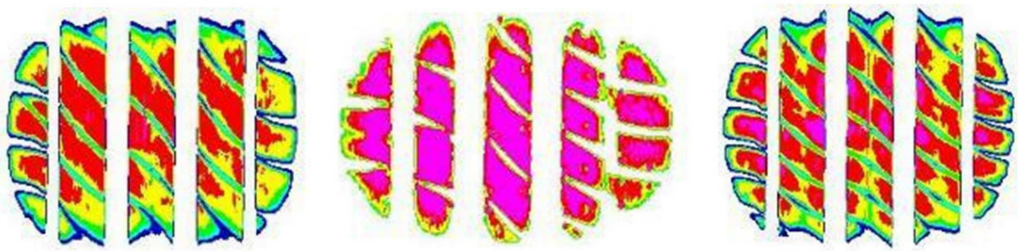


도면3




도면4

(a) (b) (c)



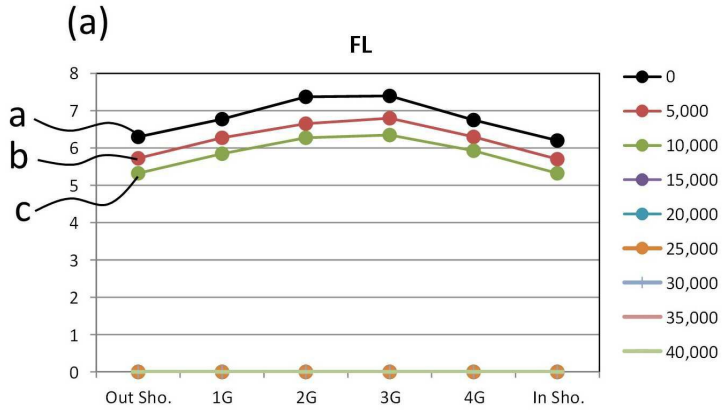
제1-1타이어 제2-1타이어 제3-1타이어

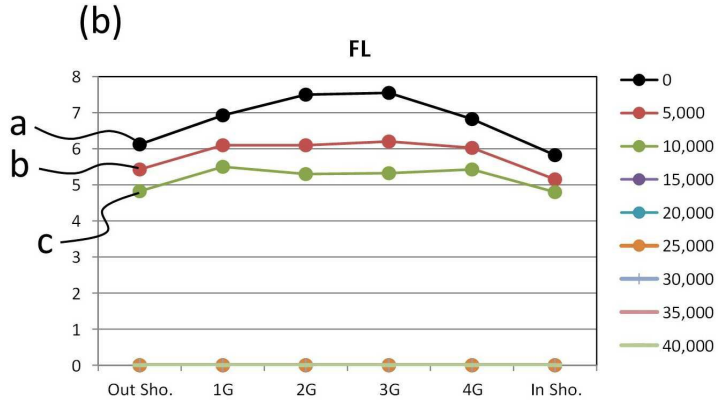
도면5

(a) (b) (c)

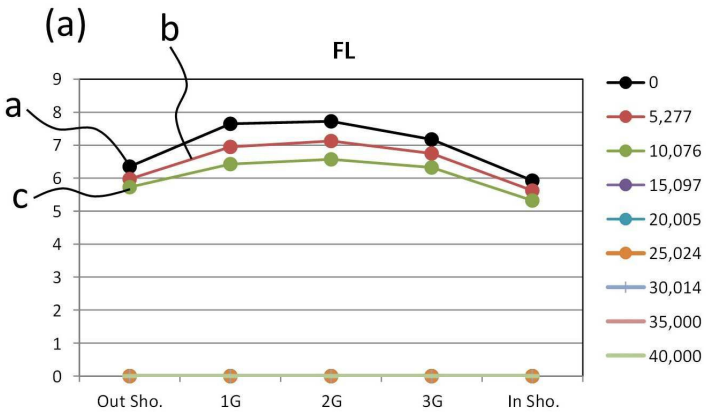
제1-2타이어 제2-2타이어 제3-2타이어

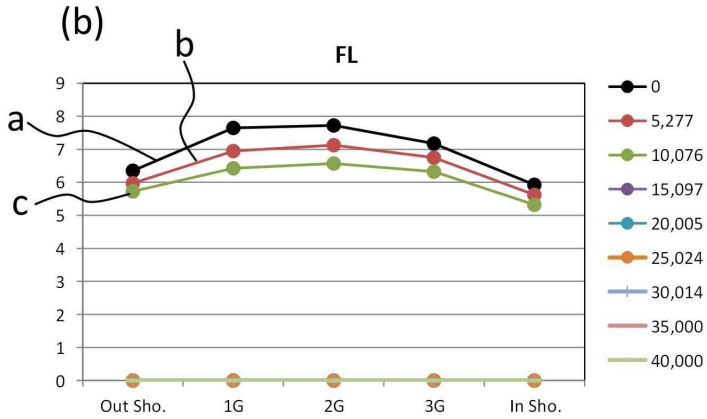
도면6


(a)
FL
a
b
c
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Out Sho.
1G
2G
3G
4G
In Sho.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

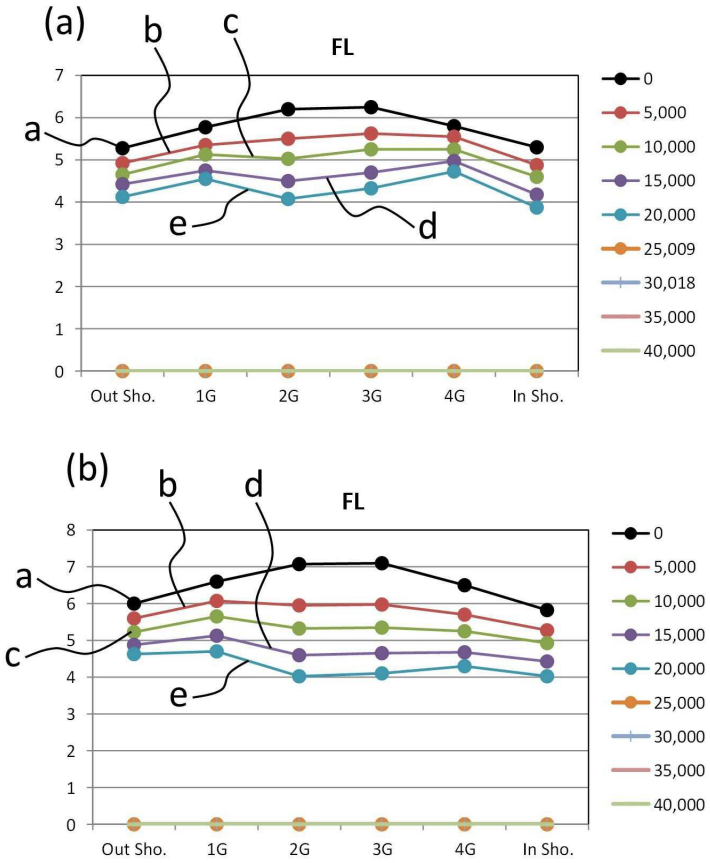

(b)
FL
a
b
c
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Out Sho.
1G
2G
3G
4G
In Sho.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000

도면7


(a)
b
FL
a
c
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Out Sho.
1G
2G
3G
In Sho.
0
5,277
10,076
15,097
20,005
25,024
30,014
35,000
40,000


(b)
b
FL
a
c
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Out Sho.
1G
2G
3G
In Sho.
0
5,277
10,076
15,097
20,005
25,024
30,014
35,000
40,000

도면8


(a)
FL
a
b
c
d
e
0
1
2
3
4
5
6
7
Out Sho.
1G
2G
3G
4G
In Sho.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,009
30,018
35,000
40,000
(b)
FL
a
b
c
d
e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Out Sho.
1G
2G
3G
4G
In Sho.
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000